

RETAIL SALES & CUSTOMER ANALYTICS

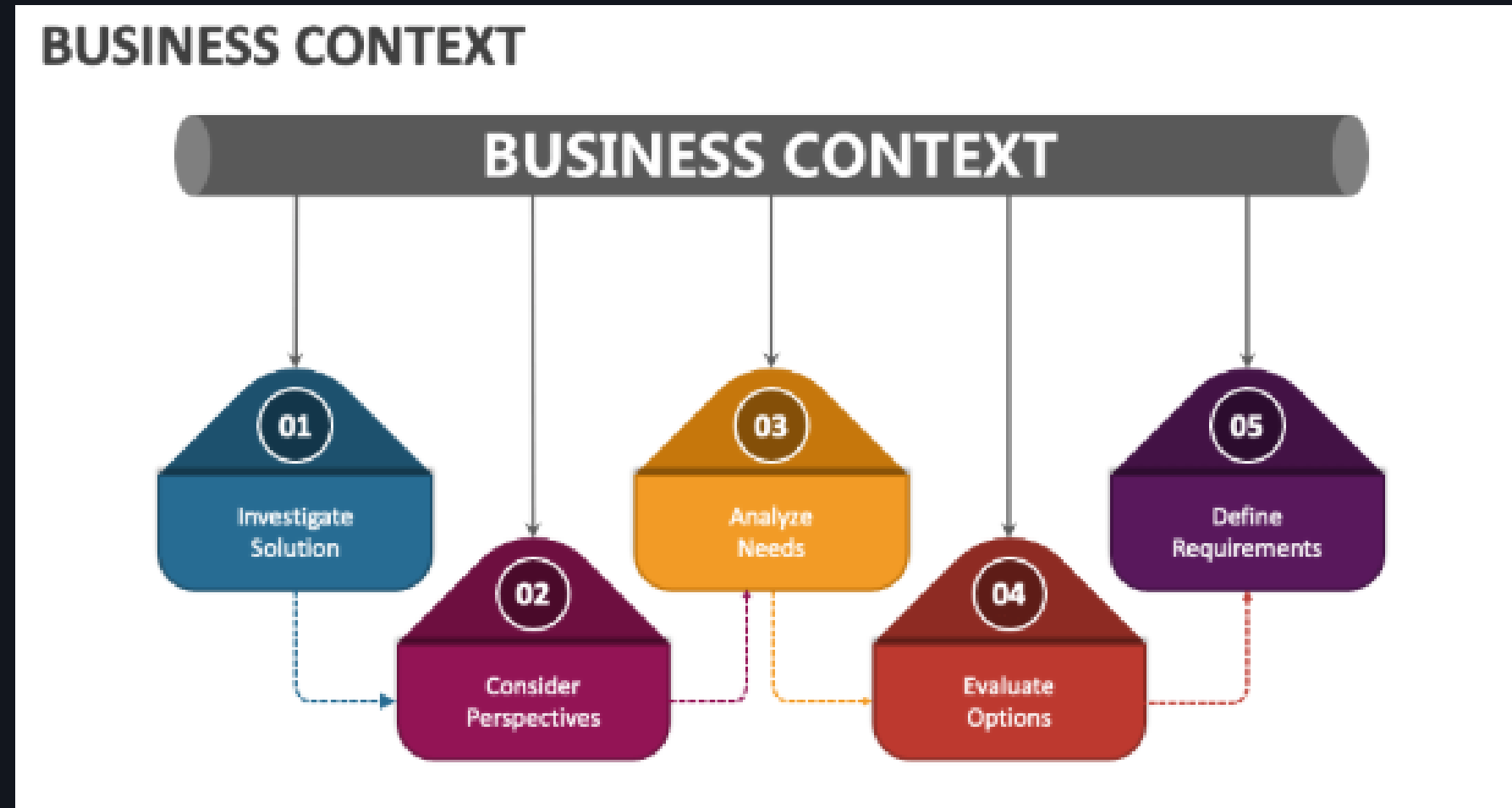
Phân tích doanh số bán lẻ và khách hàng

SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ HOÀNG VIỆT

MÃ SINH VIÊN : 23020169

BÀI TOÁN KINH DOANH

- Phân tích dữ liệu bán hàng và khách hàng của Adventure Works.
- Xác định nguồn doanh thu theo sản phẩm, danh mục và khu vực.
- Tìm hiểu hành vi và giá trị của từng nhóm khách hàng.
- Đánh giá hiệu suất sản phẩm và tác động của tỷ lệ hoàn trả.
- Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.



DATASET OVERVIEW



Nguồn dữ liệu

- AdventureWorks Dataset (Kaggle)
- Dữ liệu bán hàng, khách hàng, sản phẩm và hoàn trả

Quy mô

- 100.000 giao dịch (2020–2022)
- Hàng nghìn khách hàng và sản phẩm
- Gồm Fact Tables và Dimension Tables

Hạn chế của dữ liệu thô

- Dữ liệu bán hàng tách thành nhiều bảng theo năm
- Quan hệ giữa các bảng chưa tối ưu
- Tồn tại dữ liệu thiếu, trùng lặp và chưa nhất quán
- Chưa được tổ chức theo mô hình Star Schema
- Khó khăn trong phân tích tổng thể và tối ưu hiệu suất

Giải pháp xử lý

- Thực hiện ETL: hợp nhất, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu
- Xây dựng mô hình Star Schema phục vụ Power BI

DATASET CLEANING



1. Chuẩn hóa & Làm sạch dữ liệu

- Chuyển đổi kiểu dữ liệu: Đồng bộ hóa định dạng Text, Number, Currency, và Date.
- Xử lý dữ liệu không nhất quán: Làm sạch và thay thế các giá trị không hợp lệ (VD: Đổi 0 → NA).

2. Tạo thuộc tính mới (Feature Engineering)

- Trích xuất thông tin: Tách SKU Type từ mã sản phẩm gốc.
- Tính toán chỉ số: Tạo thêm Discounted Price phục vụ cho việc phân tích biến động giá.

3. Tích hợp Machine Learning (AI) 🚀

- Phân cụm (K-Means): Tự động phân nhóm khách hàng dựa trên hành vi mua sắm (Mô hình RFM).
- Dự báo (XGBoost): Dự đoán xác suất trả hàng và rủi ro doanh thu trên từng mặt hàng.

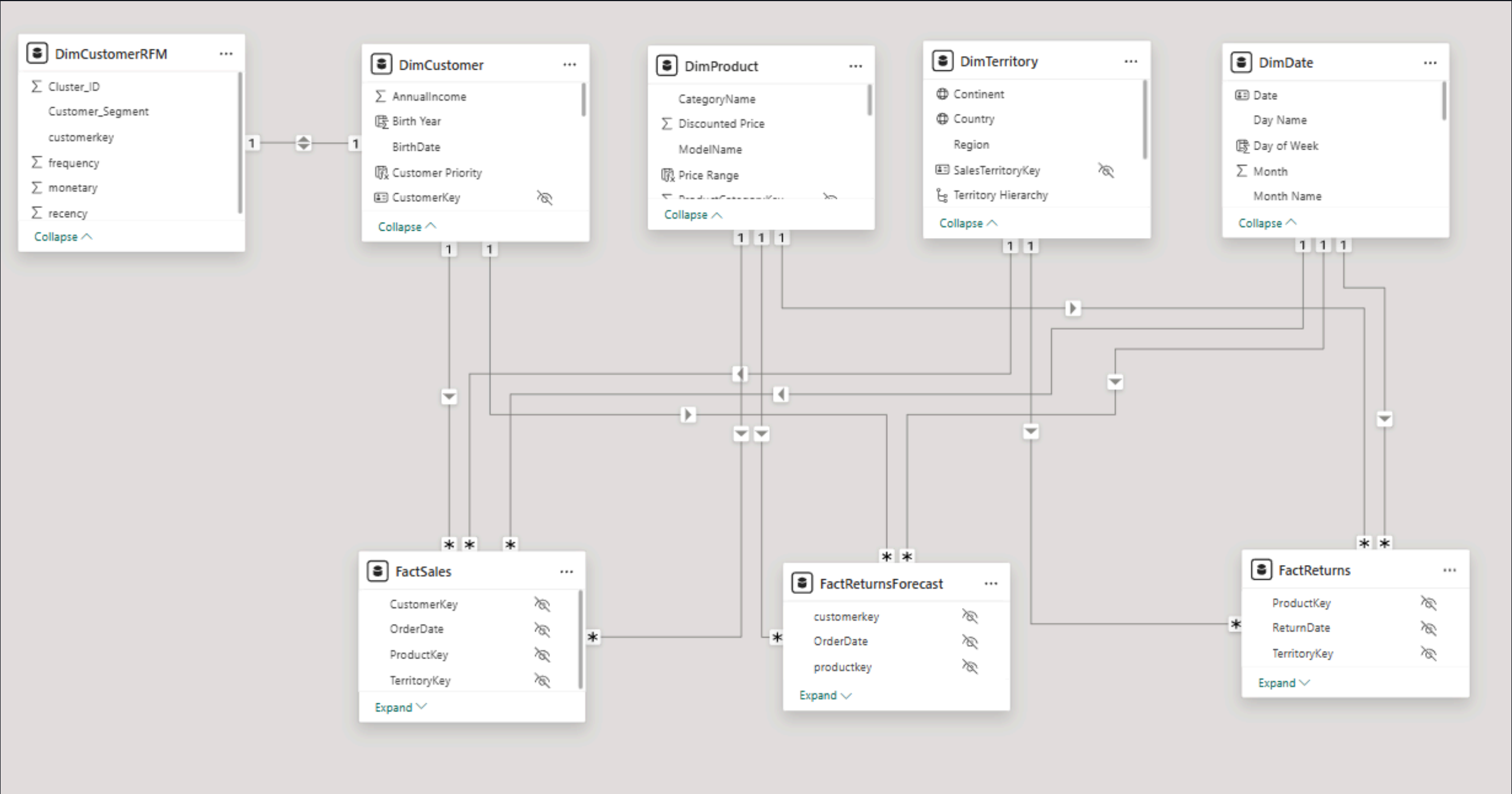
4. Tích hợp & Cấu trúc dữ liệu

- Gộp bảng: Kết hợp logic các bảng Product, Subcategory và Category.
- Xây dựng bảng thời gian: Trích xuất chi tiết theo Year, Month, Quarter, Year-Month.

5. Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling)

- Phân tách cấu trúc: Tách rõ ràng các bảng Fact (Giao dịch) và Dimension (Danh mục).
- Xây dựng Data Model: Thiết lập mô hình Constellation Schema có kết nối trực tiếp với các bảng kết quả từ AI.

MÔ HÌNH CONSTELLATION SCHEMA





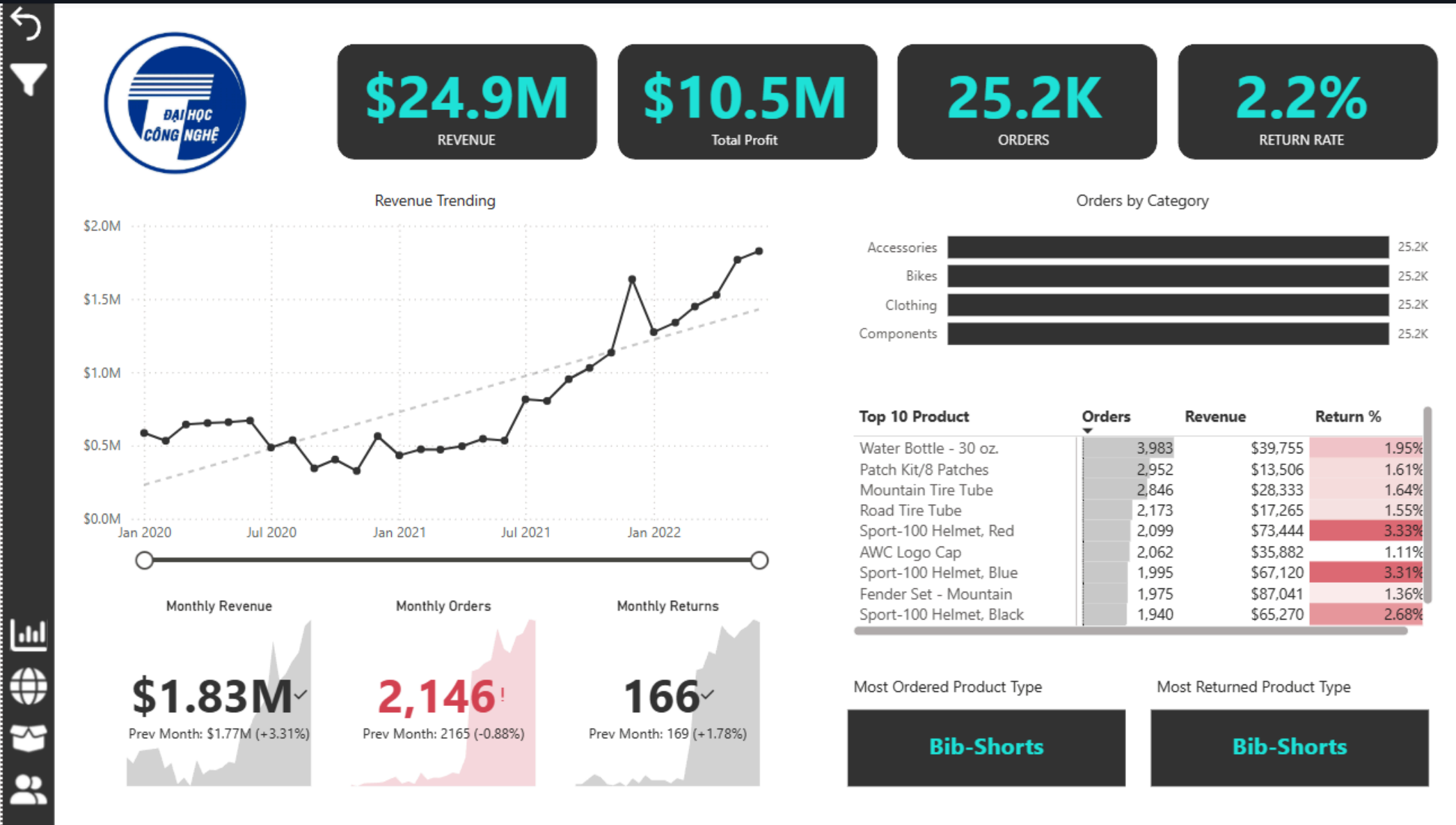
HỆ THỐNG MEASURE

- Phân tích doanh thu: Theo dõi doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng và tỷ lệ hoàn trả để đánh giá kết quả kinh doanh.
- Phân tích xu hướng: Áp dụng Time Intelligence (YTD, Previous Month, Rolling 10/90 Days) để theo dõi biến động doanh số theo thời gian.
- Đánh giá hiệu suất: So sánh kết quả hiện tại với mục tiêu kỳ trước thông qua Target và Gap Analysis.
- Phân tích khách hàng & sản phẩm: Đo lường doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng, tỷ lệ hoàn trả và hiệu suất của từng nhóm sản phẩm.
- Mô phỏng kịch bản kinh doanh: Sử dụng What-if Analysis để đánh giá tác động của thay đổi giá bán đến doanh thu và lợi nhuận.

DASHBOARD

Dashboard	Mục tiêu	Câu hỏi nghiệp vụ
Sales Performance	Theo dõi hiệu quả kinh doanh	Doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng đang tăng hay giảm?
Customer Analytics	Phân tích khách hàng	Khách hàng nào tạo ra nhiều giá trị nhất?
Product Analytics	Phân tích sản phẩm	Sản phẩm nào hoạt động tốt nhất và có thể tối ưu giá như thế nào?
Geographic Analytics	Phân tích khu vực	Khu vực nào đóng góp doanh thu nhiều nhất?
Executive Summary	Tổng hợp điều hành	Tình hình kinh doanh tổng thể đang như thế nào?
AI Insights: Customer Behavior	Ứng dụng AI phân cụm và dự báo hành vi	Khách hàng thuộc phân khúc nào và rủi ro đổi trả trong tương lai ra sao?

SALES PERFORMANCE



🎯 Tổng quan hiệu suất kinh doanh

- Revenue | Profit | Orders | Return Rate
- Revenue Trend
- Top 10 Products
- Orders by Category

📊 Giá trị

- Xác định yếu tố thúc đẩy doanh thu.
- Theo dõi hiệu suất kinh doanh tổng thể.
- Hỗ trợ ra quyết định nhanh.

💡 Insight

- Bib-Shorts vừa là sản phẩm bán chạy nhất vừa có tỷ lệ hoàn trả cao nhất → cần đánh giá chất lượng hoặc chính sách bán hàng.

👤 Người dùng: Executive Management.

CUSTOMER ANALYTICS



Hiểu rõ giá trị khách hàng

- Unique Customers
- Revenue per Customer
- Top 100 Customers
- Occupation & Income Analysis



Giá trị

- Xác định khách hàng tạo doanh thu cao nhất.
- Hỗ trợ Loyalty Program.
- Tăng hiệu quả Customer Retention.

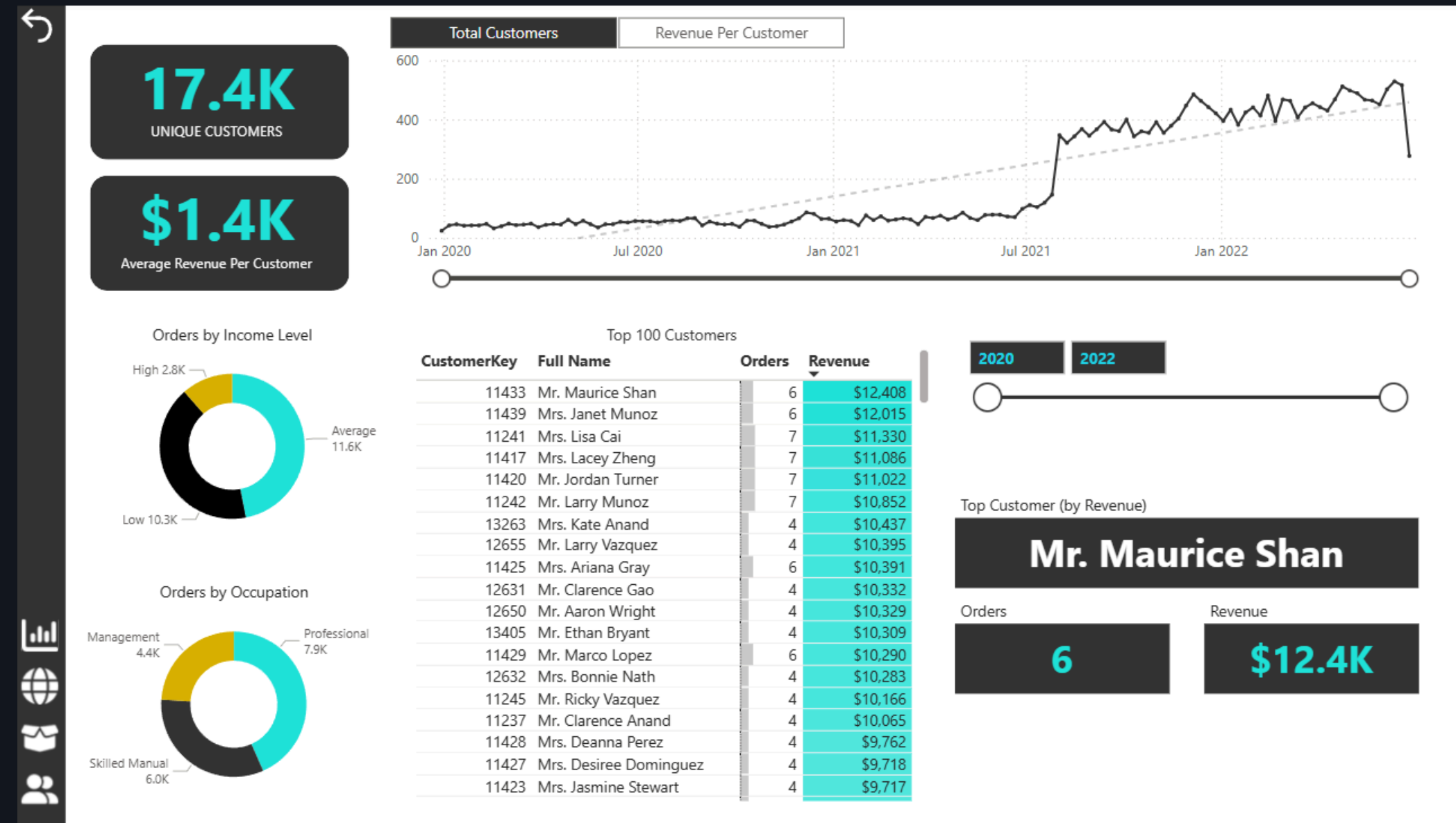


Insight

- Mr. Maurice Shan tạo doanh thu \$12.4K, là khách hàng VIP cần được ưu tiên chăm sóc.



Người dùng: CRM & Customer Retention Team

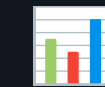


PRODUCT ANALYTICS

Phân tích tác động của thay đổi giá bán

Bao gồm:

- Selected Product
- Price Adjusted (%)
- Adjusted Revenue
- Adjusted Profit



Giá trị

- Đánh giá tác động của thay đổi giá đến doanh thu và lợi nhuận.
- Hỗ trợ xây dựng chiến lược định giá sản phẩm.



Insight

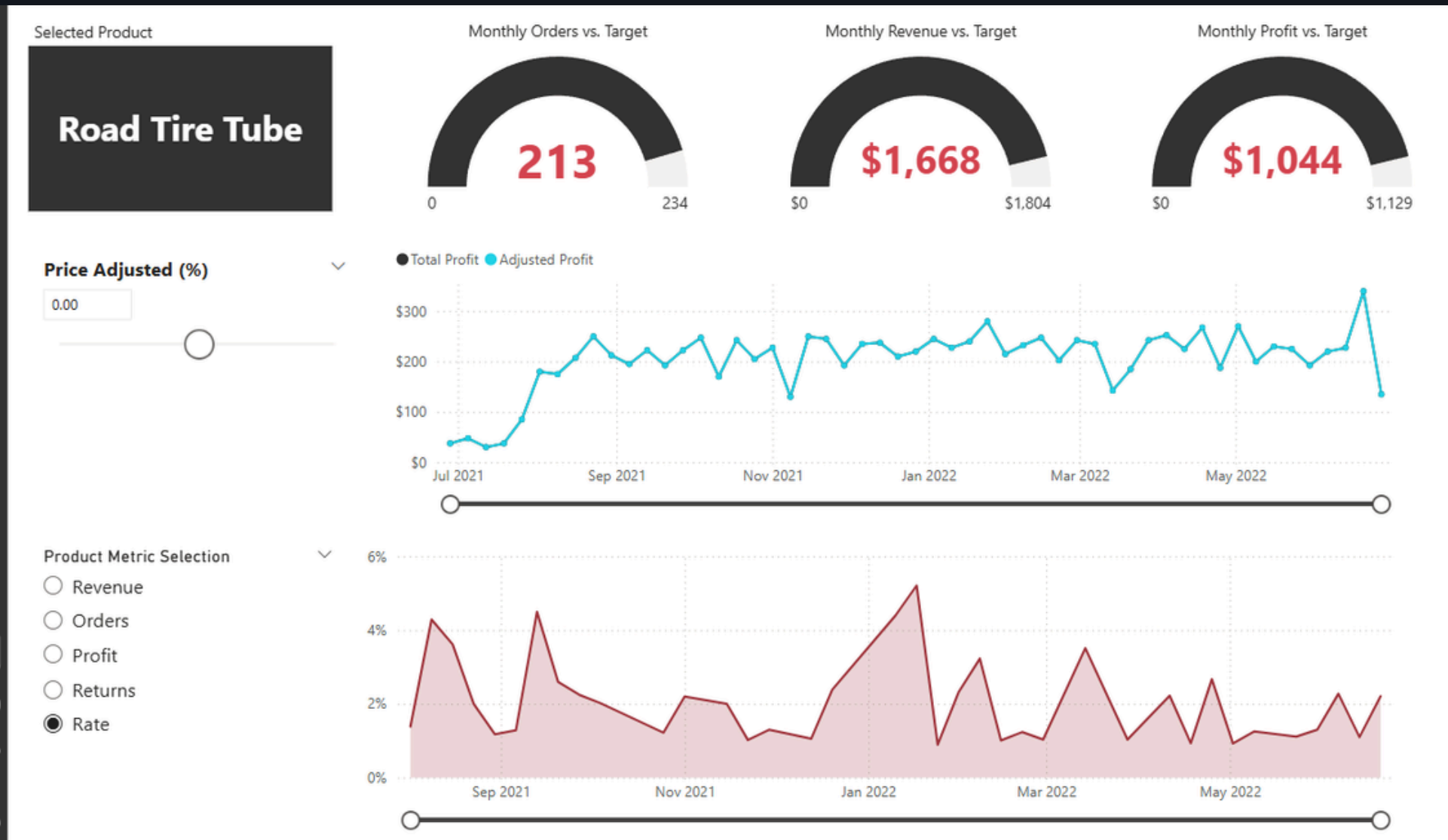
- Điều chỉnh Price Adjusted (%) để mô phỏng các kịch bản giá khác nhau.
- Hiển thị ngay mức thay đổi của Revenue và Profit.



Điểm nổi bật

- Biến dashboard từ Reporting thành Decision Support nhờ khả năng What-If Analysis.

 Người dùng: Product Managers & Business Analysts.



GEOGRAPHIC ANALYTICS



🌐 Phân tích hiệu quả kinh doanh theo khu vực địa lý

Bao gồm:

- Map Visualization
- Region Filter
- Country Performance

📊 Giá trị

- Xác định thị trường trọng điểm.
- Phát hiện khu vực tăng trưởng tiềm năng.
- Hỗ trợ chiến lược mở rộng kinh doanh.

💡 Insight

- Europe là thị trường đóng góp doanh thu lớn.
- Pacific cho thấy tiềm năng tăng trưởng cao.

👥 Người dùng: Regional Managers & Strategic Planning Team.

EXECUTIVE SUMMARY

AI Executive Summary Dashboard  Tích hợp AI (K-Means & XGBoost) đánh giá toàn diện sức khỏe kinh doanh. Bao gồm:

- Phân cụm khách hàng (Customer Segments)
- Cảnh báo rủi ro (Revenue at Risk, Return Probability)



Giá trị

- Tối ưu Marketing: Nhận diện tệp khách hàng trọng tâm để cá nhân hóa chiến dịch.
- Quản trị rủi ro chủ động: Dự báo sớm tỷ lệ đổi trả, bảo vệ tối đa biên lợi nhuận.



Insight

- Cơ hội (K-Means): "KH Tiềm năng" là động lực chính, đóng góp áp đảo 65% (\$16M) doanh thu.
- Rủi ro (XGBoost): Mảng "Bikes" có doanh thu rủi ro lớn nhất (>\$20M). Các dòng lớp xe (Mountain/Road) có xác suất trả hàng lên tới 99%.



Người dùng: Executive Management & Business Managers

\$24,914,587

Total Revenue

25,164

Total Orders

\$10,457,715

Total Profit

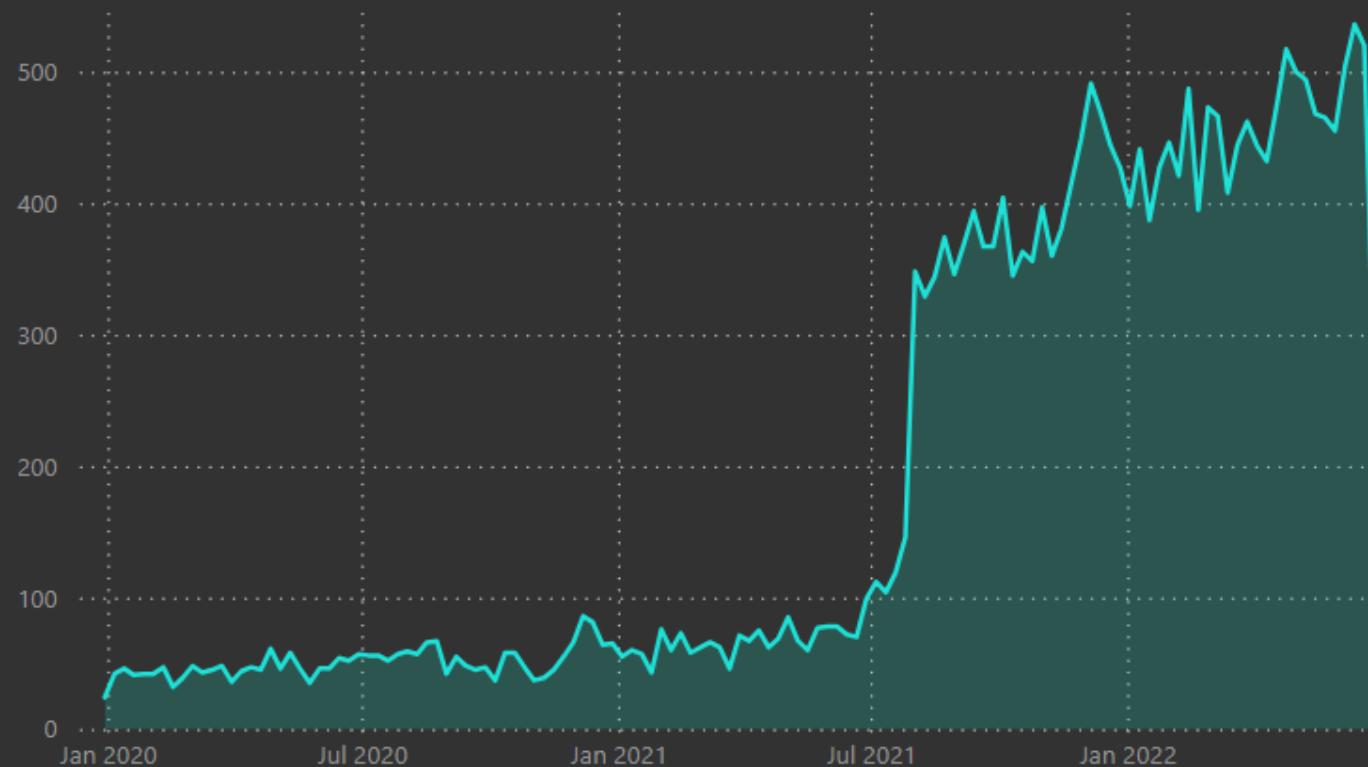
1,809

Total Returns

2.17%

Return Rate

Weekly Orders



AI INSIGHTS: CUSTOMER BEHAVIOR

🎯 Ứng dụng AI phân cụm khách hàng

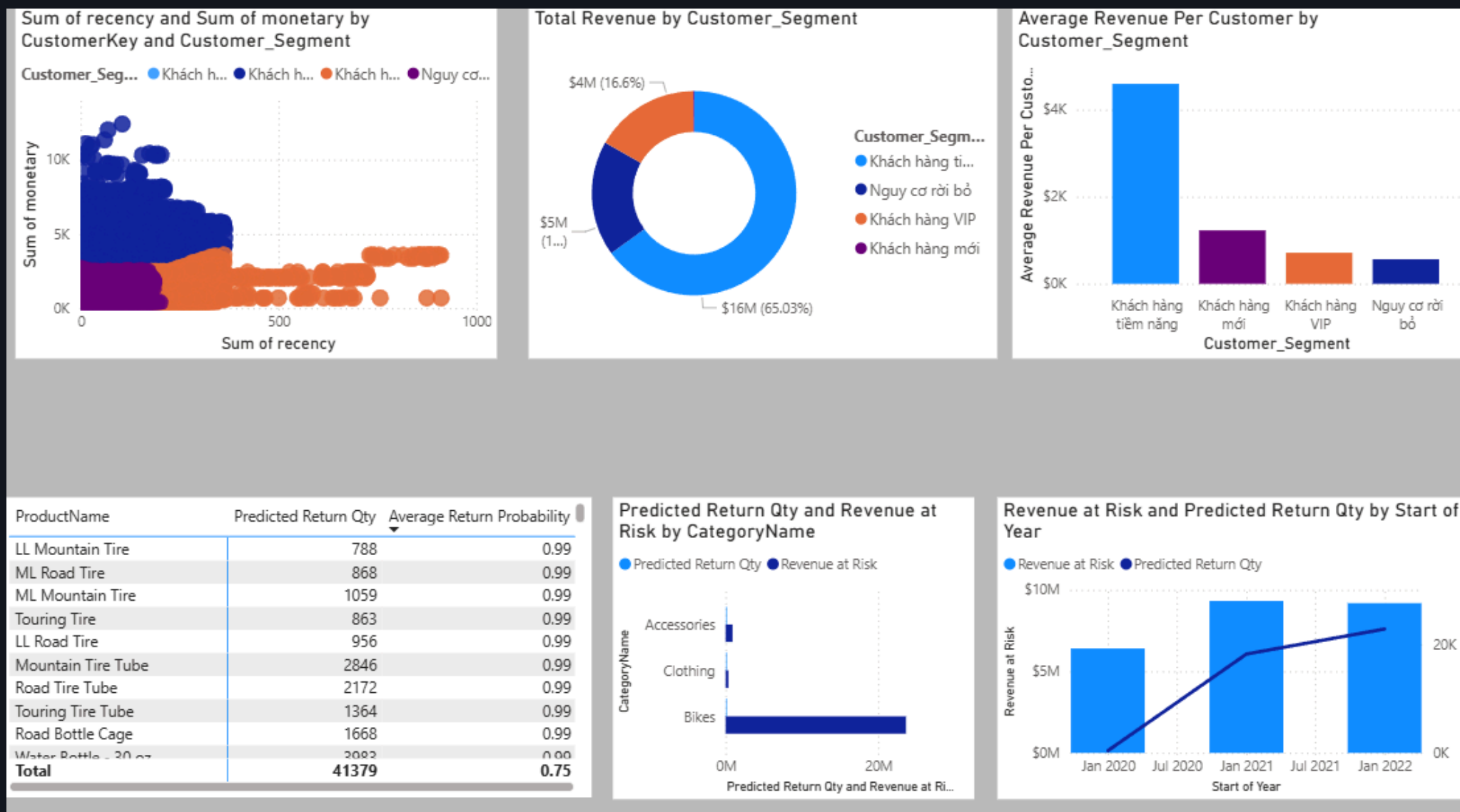
- Phân cụm tự động bằng thuật toán Học máy K-Means (Dựa trên mô hình RFM).
- Phân bổ tỷ trọng doanh thu theo phân khúc (Revenue Contribution).
- Đánh giá chất lượng tệp khách hàng (Average Revenue Per Customer).
- Trực quan hóa hành vi chi tiêu (Monetary) & Tần suất mua (Recency).

📊 Giá trị

- Định vị chính xác "gà đẻ trứng vàng" để tập trung tối đa nguồn lực.
- Tối ưu hóa ngân sách và cá nhân hóa chiến dịch Marketing cho từng tệp.
- Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để giữ chân khách hàng (Customer Retention).

💡 Insight

- Nhóm "Khách hàng tiềm năng" (Màu xanh đậm) là động lực tăng trưởng cốt lõi, đóng góp áp đảo 65.03% (\$16M) tổng doanh thu với mức chi tiêu trung bình cao nhất (~\$4.6K/người).
- Nhóm "Nguy cơ rời bỏ" và "Khách hàng VIP" có mức chi tiêu trung bình khá thấp (<\$1K/người). Cần triển khai ngay các



KEY INSIGHTS FROM DASHBOARD

BUSINESS ACTION

RECOMMENDATION

INSIGHT

Kinh doanh đang tăng trưởng tốt

- Doanh thu, lợi nhuận và số đơn đều đi lên theo thời gian.
- Giai đoạn giữa 2021 là điểm bứt phá rõ rệt.

Tập khách hàng đang mở rộng

- Số khách hàng duy nhất tăng đều.
- Có một nhóm khách hàng tạo ra doanh thu vượt trội, cần được xem như nhóm khách hàng giá trị cao.

Một số sản phẩm bán chạy nhưng đi kèm rủi ro hoàn trả

- Có sản phẩm vừa bán tốt vừa bị trả nhiều.
- Đây là dấu hiệu cần soi sâu về size, mô tả, chất lượng hoặc kỳ vọng khách hàng.

Return rate tổng thể không quá cao, nhưng không nên chủ quan

- Tỷ lệ trả hàng chung ở mức chấp nhận được.
- Tuy nhiên, một vài SKU hoặc nhóm sản phẩm có thể đang kéo rủi ro lên.

Giá bán có dư địa tối ưu

- Dashboard What-if Pricing cho thấy bạn đã có nền tảng để mô phỏng tác động của việc điều chỉnh giá.
- Đây là điểm mạnh vì dashboard không chỉ mô tả mà còn hỗ trợ ra quyết định.

BUSINESS RECOMMENDATIONS

Xây chương trình giữ chân khách hàng giá trị cao

Hành động

- Phân nhóm khách hàng theo RFM hoặc ít nhất theo doanh thu và tần suất mua.
- Tạo ưu đãi riêng cho nhóm mua nhiều, mua gần đây, chi tiêu cao.

Vì sao

- Đây là nhóm tạo ra phần lớn giá trị cho doanh nghiệp.
- Giữ 1 khách VIP thường rẻ hơn tìm 1 khách mới.

KPI theo dõi

- Repeat Purchase Rate
- Revenue from VIP segment
- Customer retention



BUSINESS RECOMMENDATIONS

Rà soát các sản phẩm bán chạy nhưng hoàn trả cao

Hành động

- Kiểm tra size chart, mô tả sản phẩm, chất liệu, hình ảnh, đóng gói.
- Với sản phẩm như Bib-Shorts hoặc nhóm có return cao, nên phân tích theo size/color/subcategory.

Vì sao

- Bán chạy mà trả nhiều nghĩa là đang mất tiền ở khâu sau bán hàng.
- Đây là chỗ tối ưu lợi nhuận rất thực tế.

KPI theo dõi

- Return Rate theo SKU
- Return Rate theo size/color
- Profit after returns



BUSINESS RECOMMENDATIONS

Không tăng giá đồng loạt, hãy test theo từng nhóm sản phẩm

Hành động

- Dùng What-if Pricing để thử 3 kịch bản: giảm 5%, giữ nguyên, tăng 5–10%.
- Chỉ áp dụng cho sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hoặc cầu ổn định.

Vì sao

- Tăng giá bừa có thể làm mất đơn.
- Giá nên là quyết định dựa trên dữ liệu, không phải cảm tính.

KPI theo dõi

- Adjusted Profit
- Revenue Gap
- Order Gap



BUSINESS RECOMMENDATIONS

Tập trung đầu tư vào khu vực có hiệu quả tốt hơn
Hành động

- Ưu tiên marketing, tồn kho, và vận hành cho khu vực có doanh thu/khách hàng tốt.
- Với khu vực còn yếu, thử chiến dịch nhỏ trước khi mở rộng.

Vì sao

- Không phải thị trường nào cũng có hiệu quả giống nhau.
- Đầu tư đúng vùng sẽ tăng ROI tốt hơn.

KPI theo dõi

- Revenue by Region
- Orders by Region
- Revenue per Customer by Region



BUSINESS RECOMMENDATIONS

Tối ưu hóa tăng trưởng và quản trị rủi ro dựa trên AI

Hành động

- Dồn ngân sách Marketing để Up-sell/Cross-sell cho nhóm "Khách hàng Tiềm năng" và "VIP".
- Tạm ngưng chạy Ads và yêu cầu QA/QC rà soát khẩn cấp các dòng lớp xe (mảng Bikes).

Vì sao

- Nhóm "Tiềm năng" đang gánh 65% doanh thu; nhóm "VIP" có dấu hiệu chững chi tiêu cần kích cầu.
- Thuật toán cảnh báo lớp xe có xác suất trả hàng chạm mức 99%, đe dọa trực tiếp >\$20M doanh thu.

KPI theo dõi

- Tỷ lệ chuyển đổi phân khúc (Tiềm năng lên VIP)
- Tỷ lệ hoàn trả hàng tháng (Return Rate)
- Biến động Doanh thu rủi ro (Revenue at Risk)





THANK YOU



...



Lê Hoàng Việt



23020169@vnu.edu.vn